

2024 级 高等数学 II (1) A 卷参考答案及评分标准

一、填空题 (1-5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(1) 2

(2) $-2^{10} \sin 2x$

(3) $-\sin x$

(4) $x=0, y=e$

(5) $\frac{1}{2}x(x^2+1)$

二、选择题 (6-10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(6) D

(7) C

(8) B

(9) B

(10) A

三、计算题 (11-15 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

(11) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2 \cos x - 2}{x^3 \sin x}$.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2 \cos x - 2}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - 2 \sin x}{4x^3}$ (3 分)

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{6x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{6x^2} = \frac{1}{12}$. (3 分)

(12) 求曲线 $y = x^2 + 2 \ln x$ 的凹凸区间及拐点坐标.

解 定义域为 $(0, +\infty)$. $y' = 2x + \frac{2}{x}$, $y'' = 2 - \frac{2}{x^2} = \frac{2}{x^2}(x^2 - 1)$. (2 分)

令 $y'' = 0$ 得, $x = 1, x = -1$ (舍去). (1 分)

列表讨论如下:

x	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
y''	-	0	+
y	$\cap$	1	$\cup$

由上表可知: 曲线的凸区间为 $(0, 1)$, 凹区间为 $(1, +\infty)$. 拐点为 $(1, 1)$. (3 分)

(13) 计算不定积分 $\int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[4]{x}}$.

解 令 $\sqrt[4]{x} = t$, 则 $x = t^4$, $dx = 4t^3 dt$. (2 分)

则 $\int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[4]{x}} = \int \frac{4t^3}{t^2 + t} dt = 4 \int \frac{t^2}{t+1} dt = 4 \int (t-1 + \frac{1}{t+1}) dt$ (2 分)

$= 4[\frac{1}{2}t^2 - t + \ln(1+t)] + C = 2\sqrt{x} - 4\sqrt[4]{x} + 4\ln(1 + \sqrt[4]{x}) + C$. (2 分)

(14) 计算定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin^2 \frac{x}{2} dx$.

解 原式 $= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x(1 - \cos x) dx$ (2分)

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx = \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x d \sin x$$

$$= \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2} \left[x \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx \right] = \frac{\pi^2}{16} - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}. \quad (4分)$$

(15) 某平面图形由曲线 $y = x^2 + 1$ 与直线 $y = x$, $x = 0$, $x = 1$ 围成, 试求:

① 该平面图形的面积; ② 该平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

解 ① 面积 $A = \int_0^1 (x^2 + 1 - x) dx = \left[\frac{1}{3}x^3 + x - \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 = \frac{5}{6}$. (3分)

② 体积 $V_x = \pi \int_0^1 (x^2 + 1)^2 dx - \pi \int_0^1 x^2 dx = \frac{23}{15}\pi$. (3分)

四、解答题 (16-17 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

(16) 已知函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} = -2$.

① 求 $f(0)$; ② $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导吗? 若可导, 求 $f'(0)$;

③ $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极值吗? 若取得, 是极大值还是极小值?

解 ① $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} \cdot (1 - \cos x) = (-2) \cdot 0 = 0$. (2分)

② 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x} = (-2) \cdot 0 = 0$.

所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f'(0) = 0$. (3分)

③ 存在 $x = 0$ 的空心邻域内 $1 - \cos x$ 恒正, 由极限的保号性知, 在该空心邻域内有 $f(x) < 0 = f(0)$,

故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极大值. (3分)

(17) 已知函数 $y = f(x)$ 是微分方程 $\frac{dy}{dx} = y$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 1$ 的特解, 求微分方程

$y'' - 3y' + 2y = f(x)$ 的通解.

解 先解微分方程 $\frac{dy}{dx} = y$: 分离变量 $\frac{dy}{y} = dx$, 两端积分 $\int \frac{dy}{y} = \int dx$, 得通解 $y = Ce^x$.

将初始条件 $y|_{x=0} = 1$ 代入得 $C = 1$. 因此特解 $y = f(x) = e^x$. (3 分)

再解微分方程 $y'' - 3y' + 2y = e^x$:

特征方程: $r^2 - 3r + 2 = 0$, 特征根 $r_1 = 1, r_2 = 2$. 对应齐次方程的通解: $\bar{y} = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$. (3 分)

设其特解 $y^* = Ax e^x$. 代入非齐次方程得 $A = -1$. 从而特解 $y^* = -x e^x$.

因此所求微分方程的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - x e^x$. (2 分)

五、证明题 (18-19 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

(18) 设两条曲线 $C_1: y = x^3 + \frac{2}{3}x$ 与 $C_2: y^5 - x^3 y + 3x + 2y = 0$, 试证: 它们在原点处的切线相互垂直.

证 $y'_1 = 3x^2 + \frac{2}{3}$, $y'_1|_{x=0} = \frac{2}{3}$. (2 分)

在方程 $y^5 - x^3 y + 3x + 2y = 0$ 两边对 x 求导, 得 $5y^4 y' - 3x^2 y - x^3 y' + 3 + 2y' = 0$,

解得 $y'_2|_{(0,0)} = -\frac{3}{2}$. (3 分)

因此两切线的斜率分别为 $k_1 = y'_1|_{x=0} = \frac{2}{3}$, $k_2 = y'_2|_{(0,0)} = -\frac{3}{2}$.

显然有 $k_1 k_2 = -1$. 即两曲线在原点处的切线相互垂直. (2 分)

(19) 设 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 证明: $\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$, 并计算 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \sin 2x}{1 + \sin 2x} dx$.

证 $\int_0^a f(x) dx \stackrel{x=a-t}{=} \int_a^0 f(a-t)(-1)dt = \int_0^a f(a-t)dt = \int_0^a f(a-x)dx$. (3 分)

由上式得 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \sin 2x}{1 + \sin 2x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \sin 2(\frac{\pi}{4} - x)}{1 + \sin 2(\frac{\pi}{4} - x)} dx$ (1 分)

$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sec^2 x - 1) dx = [\tan x - x]_0^{\frac{\pi}{4}} = 1 - \frac{\pi}{4}$. (3 分)